

Algoritmos Genéticos

Método heurístico para resolver problemas de optimización inspirado en el proceso de evolución y selección natural de las especies cada vez más capaces de sobrevivir.

Heurístico: Conjunto de procedimientos propuestos para resolver un problema. El objetivo es encontrar una solución aceptable al problema que no siempre llega a ser la solución óptima.

Se aplican cuando no es posible resolver el problema de optimización basado en técnicas convencionales de optimización basados en cálculo diferencial.

Métodos Heurísticos

Los métodos heurísticos pueden inspirarse (tomar como modelo) procesos naturales que desarrollan un conjunto de actividades para el cumplimiento de una tarea específica.

- La evolución y la selección natural que apunta a una mejora continua de las capacidades humanas.
- El trabajo cooperativo de las hormigas que descubren trayectorias cortas hacia puntos donde hay comida.
- El recocido simulado de los metales (simulated annealing) calentamiento y enfriamiento lento para maximizar el tamaño de los cristales.

La Naturaleza como Fuente de Inspiración

Muchos algoritmos heurísticos se inspiran en la naturaleza.

Cómo hace la naturaleza para resolver el problema de optimización

- Forma de las burbujas: esférica (sólido con la máxima relación: volumen – área superficial)
- Hormigas describiendo rutas de longitud casi-mínima
- Evolución de las especies cada vez mejores, más capaces de sobrevivir.

La Naturaleza no usa Cálculo Diferencial

Algoritmo Genético

Definiciones

- **Población:** Conjunto de individuos (llamados también fenotipos). Uno de ellos representa la solución del problema.
- **Evolución:** Población que mejora continuamente apuntando a la maximización o minimización que se busca.
- **Padres:** Individuos más capaces de la población que van a producir descendencia (hijos) en una nueva generación.
- **Cromosoma:** identificación de cada individuo a través de un conjunto de bits.
- **Crossover:** Combinación de cromosomas (bits) para producir un nuevo (mejor) individuo.

Algoritmo Genético

Definiciones

- **Mutación:** Generación de nuevos individuos de manera aleatoria en reemplazo de los individuos más débiles.
- **Función fitness:** Función de costo a optimizar de manera que refleje la solución del problema.

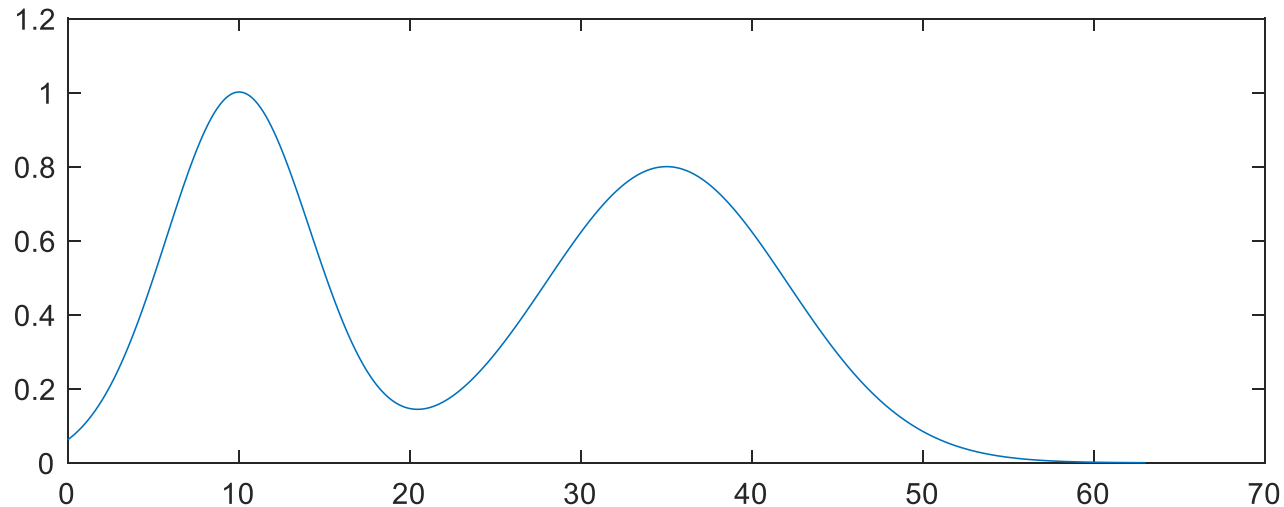
Algoritmo Genético

Problema: Maximizar la función $f(x)$, $x_{\min} < x < x_{\max}$

- 1 Población:** 50 individuos
Escoger de manera aleatoria 50 valores de x en el rango $[x_{\min} \ x_{\max}]$
- 2 Cromosoma:** cada valor de x es representado por un conjunto de bits.
La cantidad de bits depende de la precisión deseada.
- 3** Calcular el valor de $f(x)$ para cada uno de los 50 valores de x
- 4 Selección de los padres:** Determinar los dos valores de x con los mayores valores de $f(x)$. Individuos más fuertes (problema de maximización) que serán los padres para la generación de hijos.
- 5 Reproducción:** Generación de un número de hijos a través de la combinación (crossover) de los cromosomas de los padres según una regla específica. Los hijos reemplazan a los individuos más débiles.
- 6 Mutación:** Generación de un número de nuevos individuos de manera aleatoria que reemplazan a individuos (débiles) de la población.
- 7** Regresar al paso 3.

Problema

Maximizar la función $f(x) = e^{-\left(\frac{x-10}{6}\right)^2} + 0.8 e^{-\left(\frac{x-35}{10}\right)^2}$
 $0 \leq x \leq 63$



La función tiene dos máximos locales. Hallar el máximo global

Problema

Maximizar la función $f(x) = e^{-\left(\frac{x-10}{6}\right)^2} + 0.8 e^{-\left(\frac{x-35}{10}\right)^2}$
 $0 \leq x \leq 63$

Población: 12 individuos. Inicialmente con valores aleatorios en el rango $0 \leq x \leq 63$. (np=12)

Cromosomas: cada individuo representado por 16 bits (nb = 16)

0 $\rightarrow$ [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] = 0

63 $\rightarrow$ [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] = $2^{16} - 1$

La matriz binaria z (12x16) contiene en cada fila el cromosoma de cada individuo.

Factor de conversión binario a decimal:

[2^{15} 2^{14} 2^{13} 2^2 2^1 2^0] (d2a)

Procedimiento

Se genera la matriz binaria z (12x16) que contiene en cada fila el valor de cada x (individuo) en binario.

z (12x16)

1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	→ x_1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	→ x_{12}

Procedimiento

Se genera la matriz binaria z (12×16) que contiene en cada fila el valor de cada x (individuo) en binario.

Convertir z a decimal para obtener los 12 valores de x .

Calcular el valor de $y = f(x)$ para cada x .

Determinar los dos máximos valores de y .
Sus correspondientes x serán los padres.

Combinar los cromosomas (en bits) de los dos padres para generar un número de hijos (2, 3, 4, ...). Crossover.

Crossover

Regla para la combinación de los bits de los cromosomas de los padres y generar un número de hijos

Padre:	<u>1 0 1 1</u>	<u>0 1 0 1</u>	<u>1 0 0 1</u>	<u>1 0 1 0</u>
	(a)	(b)	(c)	(d)
Madre:	<u>0 0 0 1</u>	<u>0 0 1 0</u>	<u>1 1 0 0</u>	<u>1 1 0 1</u>
	(e)	(f)	(g)	(h)
Hijo 1:	<u>1 0 1 1</u>	<u>0 0 1 0</u>	<u>1 0 0 1</u>	<u>1 1 0 1</u>
	(a)	(f)	(c)	(h)
Hijo 2:	<u>0 0 0 1</u>	<u>0 1 0 1</u>	<u>1 1 0 0</u>	<u>1 0 1 0</u>
	(e)	(b)	(g)	(d)

Procedimiento

Reemplazar los individuos más débiles por los nuevos hijos generados.

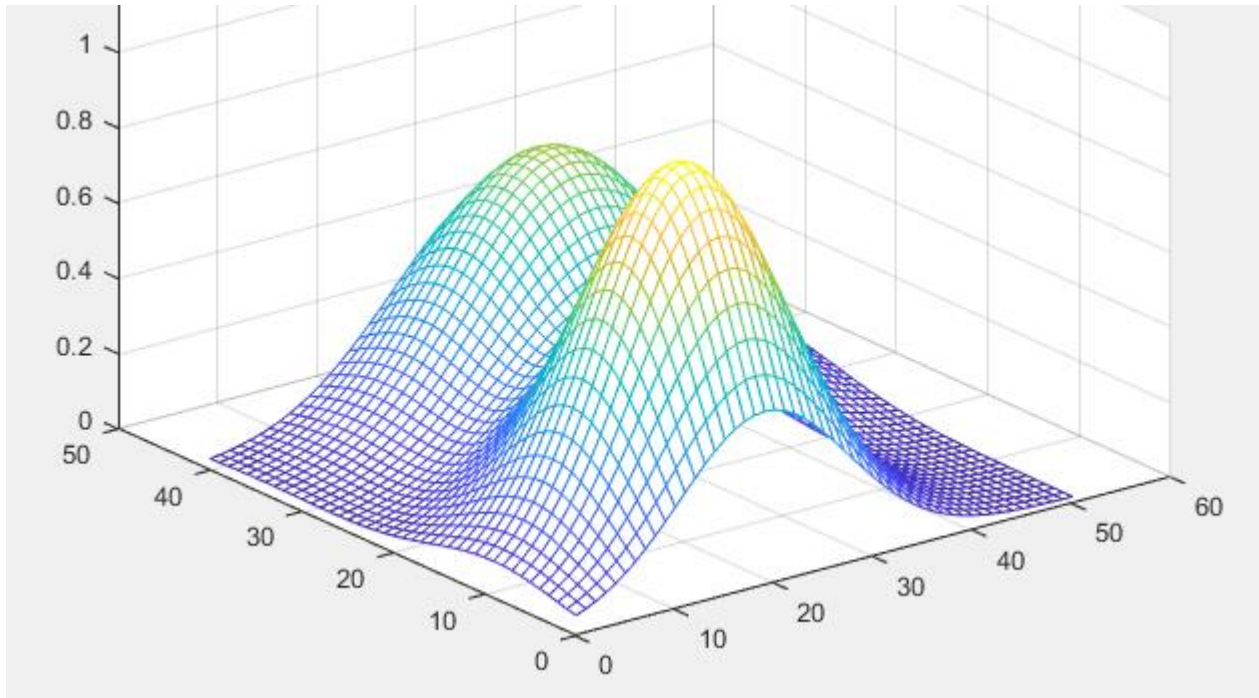
Mutación. Reemplazar un número de individuos por nuevos individuos aleatorios. Los nuevos individuos reemplazan a los otros más débiles.

La cantidad de individuos que se mutan puede ser el 5%-10% de la población. Pocas mutaciones hacen más lenta la convergencia al resultado final. Muchas mutaciones hacen el proceso más aleatorio.

Problema

Maximizar la función

$$z = e^{-\left(\frac{x-10}{10}\right)^2 - \left(\frac{y-20}{12}\right)^2} + 0.8 e^{-\left(\frac{x-35}{12}\right)^2 - \left(\frac{y-30}{15}\right)^2}$$
$$0 \leq x \leq 40 \quad 0 \leq y \leq 50$$



La función tiene dos máximos locales. Hallar el máximo global

Procedimiento

Cada individuo va a tener los dos elementos de la solución [x y]

Individuo 1: 10010111011010110101100111010011

x
16 bits

y
16 bits

Individuo 2: 01011101001100110101110101011001

x
16 bits

y
16 bits

Procedimiento

Se genera la matriz binaria **xy** (20 x (16x2)) que contiene en cada fila el valor de cada **x** y el **y** correspondiente en binario.

xy (20x32)

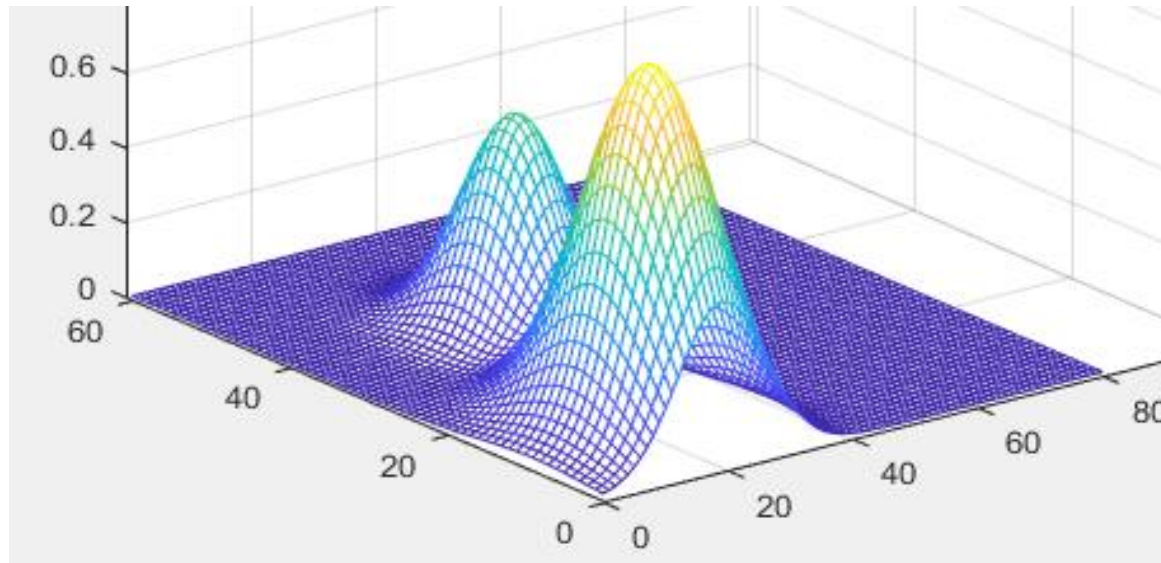
1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	→	[x ₁ y ₁]		
1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0					
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1					
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0					
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1					
1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0				
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0			
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1			
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1			
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0			
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0			
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0				
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0			
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1				
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1				
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0				
x																y														→ [x ₂₀ y ₂₀]			
16 bits																16 bits																	

Problema

Maximizar la función :

$$z = e^{-\left(\frac{x-10}{10}\right)^2 - \left(\frac{y-20}{10}\right)^2} + 0.6 e^{-\left(\frac{x-35}{8}\right)^2 - \left(\frac{y-30}{8}\right)^2}$$

x debe estar en el rango: $30 \leq x \leq 40$



Procedimiento

Maximizar la función:

$$z = e^{-\left(\frac{x-10}{10}\right)^2 - \left(\frac{y-20}{10}\right)^2} + 0.6 e^{-\left(\frac{x-35}{8}\right)^2 - \left(\frac{y-30}{8}\right)^2}$$

$$30 \leq x \leq 40$$

Juntamos la función a maximizar y la restricción en una única restricción:

$$z - q(x - 30)(x - 40)/25$$

q es un factor (peso) positivo que se va probando. Similar al control óptimo.

Si x no está en el rango $30 \leq x \leq 40$ el término $(x - 30)(x - 40)$ es positivo y restará en la función compuesta a maximizar.

Problema

Se tiene las siguientes cartas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Juntar en dos grupos de cinco cartas cada una tal que:

la suma es: 36 27 32

el producto es: 360 2880 1260

Suma 36: 2 7 8 9 10

Producto 360: 1 3 4 5 6

Suma 27: 1 3 6 7 10

Producto 2880: 2 4 5 8 9

Procedimiento

Cada individuo va a tener 10 bits (5 ceros y 5 unos).
El 0 significa que el numero se va a sumar y el 1 que el número se va a multiplicar.

$z = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Los números indicados con flecha se suman, los otros se multiplican

Procedimiento

Función de costo a minimizar:

$$J = q (\text{sum} - \text{sum_des})^2 / \text{sum_des}^2 + (\text{prod} - \text{prod_des})^2 / \text{prod_des}^2$$

sum: suma de los cinco números con bit 0

prod: producto de los cinco números con bit 1

sum_des: suma deseada

prod_des: producto deseada

q: factor de peso

Problema

Colocar los números: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
En una matriz de 4 x 4 tal que todas las filas y las columnas sumen el mismo valor.

7	4	14	9
10	11	5	8
1	6	12	15
16	13	3	2

Suma total = $16 \times 17 / 2 = 136$

Suma de cada fila (columna) = $136 / 4 = 34$

Procedimiento

Cada número está representado por 5 bits (para cubrir los 16 números).

Cada individuo va a tener 16×5 bits = 80 bits.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Z = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Función de costo a minimizar:

$$J = \sum_{k=1:4} (\text{sum_fila_k} - \text{sum_des})^2 + (\text{sum_col_k} - \text{sum_des})^2$$

sum_fila_k: suma de los números de la fila k

sum_col_k: suma de los números de la columna k

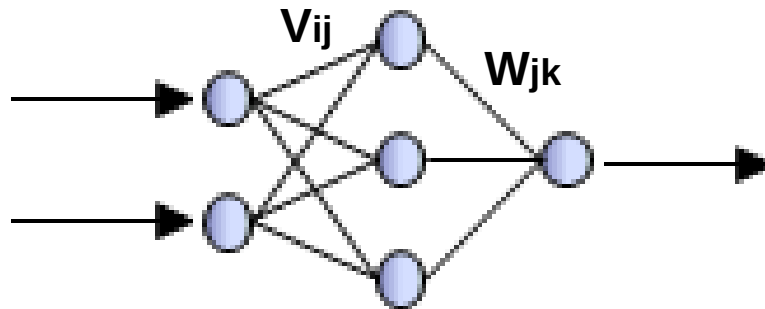
sum_des: suma deseada

Entrenamiento de Red Neuronal

Problema de minimización de varias variables V_{ij} , W_{jk}

Cada individuo contiene todas los pesos V_{ij} , W_{jk} (variables a determinar. A cada variable se le asigna un número de bits.

La función de costo a minimizar es la suma de los errores al cuadrado.

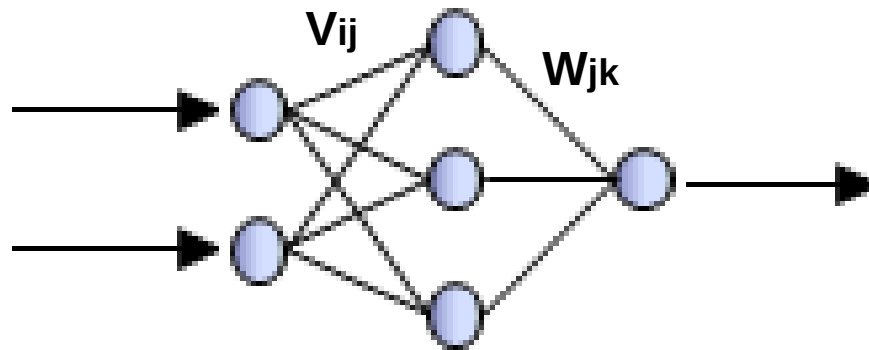


Entrenamiento de Red Neuronal

Individuo:

$$Z = [V_{11} \ V_{12} \ \ V_{23} \ W_{11} \ \ W_{31}]$$

Cada variable es representada por un número de bits



Función de costo J:

$$J = 0.5 (y_1 - y_1^*)^2 + 0.5 (y_2 - y_2^*)^2 + 0.5 (y_3 - y_3^*)^2 + \dots + 0.5 (y_N - y_N^*)^2$$

$$J = 1/2 \sum_{k=1}^N (y_k - y_k^*)^2$$

Rompecabezas

